

部分 Weil 配置、中心线零点比例与非零区域

惯性、矩证书及数域实现的结构性框架

RH-Weil 结构研究项目

2026 年 9 月 1 日

摘要

完整 Weil 正性迫使全部零点位于中心线，但对数域 zeta 函数而言，直接构造这种正性几乎就是原问题本身。本文研究较弱而仍保留 Weil 几何的目标：有限压缩只需具有函数方程给出的符号块、正确的一阶迹以及可控的二阶或高阶谱矩。我们定义 部分 Weil 配置，从有限维 rank-trace 不等式推出稳健的抽象比例定理：若归一化迹至少为 τ ，Hilbert-Schmidt 二阶矩至多为 R ，则中心线上简单对象的比例至少为 $4\tau - 2 - R$ ，互异对象的比例至少为 $(4\tau - R - 1)/2$ 。

本文再给出两种升级机制。精确四矩 rank-trace-inertia 证书把 sine-kernel 矩数据对应的简单零点比例从 Christoffel 层级的 $13/18$ 提高到 $16/21$ ；quadratic-channel Gram-Schur 分解则把所需四矩改写成背景、线性素数项和二次素数项的有符号三通道账本。离线深度可见性把负谱迹转化为远离中心线的零点密度，并在负谱预算小于单个离线对的可见深度时给出真正的非零区域。这解释了为什么二阶矩足以证明正比例、却不能单独排除稀疏的离线零点。

Weil 显式公式和函数方程已经构造数域上的矩阵及符号块；当前素数侧二阶矩给出 Riemann zeta 与本原 Dirichlet L 函数的 $0.67250\dots$ 简单中心线比例。进一步改进不必先证明完整四矩渐近：在平窗二矩下，只需把中心四矩一侧压到 $0.3275499\dots$ 以下。本文把这一目标进一步分成 $2+2, 3+1, 4+0$ 素数共振族和背景/taper/Gamma 余项的净预算。弱紧致性和凸分离可把“所有有限问题一致可解”提升为非构造的全局响应，但不能凭空产生所需的一致算术预算。

结论状态。 本文中的有限维线性代数定理均为无条件结论；应用到 zeta 的 $0.67250\dots$ 数值是对 Alpöge-Furman 最新结果的结构化重述，而不是新的纪录。高阶矩、深度可见性及 Brownian-Vaughan 响应与 zeta 的统一估计被标为待证输入。

1 问题的放宽仍应保留 Weil 结构

经典 Weil 判据把 Riemann 假设等价地写成一个 Hermitian 形式在全部测试函数上半正定。有限域情形中，正极化、Hard Lefschetz 与函数方程共同把 Frobenius 谱压到正确绝对值。数域中若直接假设同样的完整正性，所得“存在性定理”往往与 RH 循环。因此更可操作的问题是：

有限压缩还保留哪些 Weil 型结构时，能够推出非零区域、中心线零点比例或互异性比例？数域 zeta 的显式公式能否构造这些较弱配置，或者至少非构造地证明其存在？

2026 年 Alpöge–Furman 的工作 [1] 给出了决定性的例子：将 Weil Hermitian 形式限制到约 $N(T, 2T)$ 个调制测试函数上。中心线零点贡献半正定 rank-one 块；离线函数方程对贡献一个惯性为 $(1, 1)$ 的块。素数侧则无条件给出一阶迹与 Hilbert–Schmidt 二阶矩。rank–trace 不等式取代此前零点侧的逐项正性，得到至少 $2/3$ 、经 Montgomery–Taylor 窗优化后至少 $0.67250\dots$ 的零点简单且在中心线上。

这说明，放宽目标并不要求回到与 Weil 路线无关的经典 mollifier 技术。零点比例本身可由一个不完全正、但符号受函数方程控制的 Weil 配置推出。本文抽离该机制，并标出向更强结论升级时必需的新结构。

2 部分 Weil 配置

所有矩阵均为有限维复 Hermitian 矩阵。记 $n_+(A)$ 为 A 的严格正特征值个数， $n_-(A)$ 为严格负特征值个数，并令

$$\|A\|_{\text{HS}}^2 = \text{tr}(A^2), \quad A_- = \frac{|A| - A}{2}, \quad \mathcal{D}_-(A) = \text{tr } A_-.$$

定义 2.1 (有限部分 Weil 配置). 给定非负实数 N, s, b, D, E_0, E_1 ，一个

$$\mathfrak{W} = (G, P, Q; N, s, b, D; E_0, E_1)$$

称为有限部分 Weil 配置，如果

$$G = P + Q, \quad P \succeq 0, \quad \text{rank } P \leq s, \quad \text{tr } P \leq s, \quad (1)$$

$$n_+(Q) \leq b, \quad (2)$$

$$\text{tr } P + 2b \leq N + E_0, \quad s + 2b \leq N + E_1, \quad (3)$$

$$D \geq s + b. \quad (4)$$

N 是按重数计的总对象数； s 是中心线上简单对象的容许上界； b 汇总中心线多重点和离线对的正惯性预算； D 是互异对象数的下界账本。 E_0, E_1 允许窗口边界、远尾或归一化误差。

在 zeta 应用中， P 只收集简单中心线零点。中心线多重点被放入 Q 的正部分，每个离线函数方程对给 Q 至多一个正方向和一个负方向。因此 $b = s_2 + p$ ，其中 s_2 为中心线多重点数、 p 为离线对数； $D \geq s_1 + s_2 + p$ 且 $N \geq s_1 + 2s_2 + 2p$ 。定义有意不引用 zeta，因而同样适用于自对偶 L 函数、相对行列式或任何带对称 divisor 的显式公式。

3 rank–trace 引理与比例结构定理

引理 3.1 (rank–trace 不等式 [1, Lemma 3.2]). 若 P, Q 为 Hermitian 矩阵， $P \succeq 0$ 、 $\text{rank } P \leq r$ 且 $n_+(Q) \leq b$ ，则

$$r \geq 2 \text{tr } P + 4 \text{tr } Q - 4b - \|P + Q\|_{\text{HS}}^2. \quad (5)$$

当 $P = \Pi_1$ 、 $Q = 2\Pi_2$ ，且 Π_1, Π_2 是秩分别为 r, b 的正交投影时取等号。

证明. 写 $Q = Q_+ - Q_-$, 其中 $Q_{\pm} \succeq 0$, $Q_+ Q_- = 0$ 且 $\text{rank } Q_+ \leq b$. 设 p_i, n_i 分别为 P, Q_- 的降序特征值. von Neumann 迹不等式给出 $\text{tr}(PQ_-) \leq \sum_i p_i n_i$. 于是由 $x^2 \geq 2x - 1$,

$$\|P\|_{\text{HS}}^2 - 2\text{tr}(PQ_-) + \|Q_-\|_{\text{HS}}^2 \geq \sum_i (p_i - n_i)^2 \geq 2\text{tr } P - r - 4\text{tr } Q_-.$$

另一方面, 对 Q_+ 的至多 b 个正特征值使用 $x^2 \geq 4x - 4$, 得到 $\|Q_+\|_{\text{HS}}^2 \geq 4\text{tr } Q_+ - 4b$. 再用 $\text{tr}(PQ_+) \geq 0$ 并相加, 即得 (5). $\square$

定理 3.2 (部分 Weil 配置的比例定理). 对任意有限部分 Weil 配置,

$$s \geq 4\text{tr } G - \|G\|_{\text{HS}}^2 - 2N - 2E_0, \quad (6)$$

$$D \geq \frac{4\text{tr } G - \|G\|_{\text{HS}}^2 - N - E_1}{2}. \quad (7)$$

右侧为负时只保留平凡下界 0。

证明. 在引理 3.1 中取 $r = s$. 由 $G = P + Q$,

$$s \geq 4\text{tr } G - 2\text{tr } P - 4b - \|G\|_{\text{HS}}^2.$$

利用 $\text{tr } P + 2b \leq N + E_0$ 即得 (6). 又因为 $\text{tr } P \leq s$, 有 $3s + 4b \geq 4\text{tr } G - \|G\|_{\text{HS}}^2$. 而 $2D \geq 2(s + b) = (3s + 4b) - (s + 2b)$, 再用 $s + 2b \leq N + E_1$ 得 (7). $\square$

推论 3.3 (归一化缺陷账本). 设一系列配置满足 $N \rightarrow \infty$,

$$\text{tr } G \geq \tau N, \quad \|G\|_{\text{HS}}^2 \leq RN, \quad E_j \leq \varepsilon_j N.$$

则

$$\frac{s}{N} \geq \max\{0, 4\tau - 2 - R - 2\varepsilon_0\}, \quad (8)$$

$$\frac{D}{N} \geq \max\{0, \frac{1}{2}(4\tau - R - 1 - \varepsilon_1)\}. \quad (9)$$

特别地, 若 $\tau = 1 - \delta_{\text{tr}}$, $R = 1 + \delta_2$ 且 $\varepsilon_j = o(1)$, 则

$$\frac{s}{N} \geq 1 - 4\delta_{\text{tr}} - \delta_2 - o(1), \quad \frac{D}{N} \geq 1 - 2\delta_{\text{tr}} - \frac{\delta_2}{2} - o(1).$$

迹误差在简单中心线比例中被放大四倍, 而二阶矩超额只支付一次. 因此候选构造应先确保临界密度框架的迹归一化, 再优化 prime/Gamma/continuum 合并后的二阶矩。

推论 3.4 (尖锐模型). 只使用 $\text{tr } G, \|G\|_{\text{HS}}^2$ 与块账本时, 定理 3.2 是尖锐的. 令 $P = \Pi_1, Q = 2\Pi_2$, $\Pi_1 \perp \Pi_2$, 取 $\text{rank } \Pi_1 = 2N/3, \text{rank } \Pi_2 = N/6$, 则

$$\text{tr } G = N, \quad \|G\|_{\text{HS}}^2 = \frac{4}{3}N, \quad \frac{s}{N} = \frac{2}{3}, \quad \frac{D}{N} = \frac{5}{6}.$$

所以要在相同信息层级上越过 $2 - R$, 不能仅改进线性代数常数; 必须降低 R , 扩大测试函数 Fourier 支撑并获得新的 prime correlation 输入, 或加入高阶谱信息。

4 当前 zeta 实现与 0.67250...

Alpöge–Furman [1] 的矩阵 $\tilde{G}_T$ 是 Weil 形式在 $d \sim N(T, 2T)$ 个临界密度 Gabor 测试函数上的压缩。其零点侧给出：

(Z1) 中心线简单零点产生半正 rank-one 项；

(Z2) 离线函数方程对 $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$ 的实矩阵项可写为 $2(aa^\top - bb^\top)$ ，故正惯性至多为一；

(Z3) 窗口远尾是迹范数 $o(1)$ ，且 $\text{tr } \tilde{G}_T = (1 + o(1))N(T, 2T)$ 。

这些是 Weil 型部分：显式公式负责同一个 Hermitian form，函数方程负责符号块，而不需要先知道零点在中心线上。

素数侧无条件计算

$$\|\tilde{G}_T\|_{\text{HS}}^2 = (R(\psi) + o(1))N(T, 2T).$$

对指标窗 $R = 4/3$ ，定理 3.2 给 $2/3$ 和 $5/6$ 。Montgomery–Taylor 窗给

$$R = c_{\text{MT}}^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}},$$

从而

$$2 - R = 0.67250\dots, \quad \frac{3 - R}{2} = 0.83625\dots$$

该构造已无条件覆盖 Riemann zeta 和每个固定的本原 Dirichlet $L(s, \chi)$ [1]，且不用 mollifier、零密度估计或现成非零区域。

注 4.1. 这项结果并没有说明剩余约 32.75% 的零点离开中心线；它们只是未被二阶矩证书识别。 $o(N)$ 个离线零点对迹和二阶矩可以不可见。因此比例定理本身不能通过取极限自动变成 RH。

5 高阶矩与随机矩阵型谱证书

二阶矩方法把全部谱压缩成两个数。若能从素数侧、随机矩阵模型或 Brownian 响应得到更多混合矩，应直接逼近正半轴的谱指标函数，而不是把信息再次粗化为二阶矩。

定理 5.1 (多项式正惯性证书). 设 $\text{spec}(G) \subset [-B, B]$ 。若实多项式 $p(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$ 满足

$$p(x) \leq 0 \quad (-B \leq x \leq 0), \quad p(x) \leq 1 \quad (0 < x \leq B),$$

则

$$n_+(G) \geq \text{tr } p(G) = \sum_{k=0}^m a_k \text{tr}(G^k). \quad (10)$$

对部分 Weil 配置还有

$$s \geq 2 \text{tr } p(G) - N - E_1, \quad (11)$$

$$D \geq \text{tr } p(G). \quad (12)$$

证明. 对每个特征值 λ ，有 $p(\lambda) \leq \mathbf{1}_{\lambda > 0}$ ，求和给 (10)。惯性次可加性给 $n_+(P + Q) \leq \text{rank } P + n_+(Q) \leq s + b$ 。于是 $D \geq s + b \geq n_+(G)$ ，且 $2n_+(G) \leq 2(s + b) \leq N + E_1 + s$ 。代入即可。□

推论 5.2 (极限谱版本). 设经验谱测度 $\mu_T = d_T^{-1} \sum_j \delta_{\lambda_j(G_T)}$ 弱收敛到支撑在 $[-B, B]$ 的概率测度 μ , 且所有 G_T 的谱统一落在该区间。则对每个满足定理 5.1 条件的 p ,

$$\liminf \frac{s_T}{N_T} \geq 2 \frac{d_T}{N_T} \int p d\mu - 1 - \limsup \frac{E_{1,T}}{N_T}, \quad \liminf \frac{D_T}{N_T} \geq \frac{d_T}{N_T} \int p d\mu.$$

5.1 四矩层级: 13/18 与完整 rank-trace-inertia 改进

Alpöge-Furman [1, §7.2(d)-(f)] 指出: 若归一化矩

$$m_k = N^{-1} \operatorname{tr} G^k \quad (0 \leq k \leq 4)$$

取 sine-kernel Gram 极限值

$$(m_0, m_1, m_2, m_3, m_4) = \left(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4}\right),$$

则正惯性的 Christoffel 函数界 $n_+(G)/N \geq 1 - \Lambda_2(0)$, $\Lambda_2(0) = 5/36$, 结合 $s/N \geq 2n_+(G)/N - 1$, 给出

$$\frac{s}{N} \geq 1 - 2\Lambda_2(0) = \frac{13}{18} = 0.7222\dots$$

这是四矩 *Christoffel* 层级, 不是随机矩阵路线的最终边界: 同一论文指出, 若全部矩均满足相应假设, 则该机制的比例上限为 1。

近期 working paper [4] 进一步保留 rank、trace 与 inertia 的完整账本, 而不先把它们粗化为单个正惯性, 得到更强的四矩结论。下面把其核心有限维证书纳入本框架; 该线性代数部分可独立核验, 但 zeta 的四矩算术假设仍是条件性的。

引理 5.3 (谱删除账本). 设 A 的特征值为 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_d$ 。存在 $P \succeq 0$ 使

$$\operatorname{rank} P \leq r, \quad \operatorname{tr} P \leq t, \quad n_+(A - P) \leq b$$

当且仅当

$$\#\{i > b : \lambda_i > 0\} \leq r, \quad \sum_{\substack{i > b \\ \lambda_i > 0}} \lambda_i \leq t.$$

证明. 必要性来自 Weyl 不等式 $\lambda_{i+b}(A) \leq \lambda_i(P) + \lambda_{b+1}(A - P) \leq \lambda_i(P)$, 再对正的左侧求和。反之, 在 A 的特征基中令 $P = \sum_{i > b, \lambda_i > 0} \lambda_i v_i v_i^*$ 即可。□

引理说明归一化谱测度可分成三部分: 至多质量 b/N 的删除正谱 ν_d ; 质量及一阶矩均至多 s/N 的可覆盖正谱 ν_c ; 以及支撑在 $(-\infty, 0]$ 的余项。

定理 5.4 (精确四矩 rank-inertia 证书 [4]). 假设 $m_0 = m_1 = 1 + o(1)$, 令中心矩

$$b_2 = m_2 - 1, \quad b_4 = m_4 - 4m_3 + 6m_2 - 3.$$

若

$$1 - 2b_2 + b_4 > 0, \quad \sigma_* = \frac{b_2 - b_4}{1 - b_2} < \frac{3}{4},$$

则部分 *Weil* 配置满足

$$\liminf \frac{s}{N} \geq R(b_2, b_4) := \frac{(1 - b_2)^2}{1 - 2b_2 + b_4}, \quad \liminf \frac{D}{N} \geq \frac{1 + R(b_2, b_4)}{2}.$$

证书要点. 对 $\theta > 0, \sigma < 3/4$ 令

$$P_{\theta,\sigma}(x) = \theta(1-\sigma)^2 + 4\theta(1-\sigma)x - \theta((x-1)^2 - \sigma)^2.$$

写 $u = \theta(1-\sigma)$ 。直接求导和配方给

$$P_{\theta,\sigma}(x) \leq \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ u(1-\sigma) + 4ux, & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad P_{\theta,\sigma}(x) \leq 8u.$$

将其分别积分于余项、 ν_c 与 ν_d , 得到

$$\int P_{\theta,\sigma} d\nu \leq u(5-\sigma)\frac{s}{N} + 8u\frac{b}{N}.$$

另一方面展开四次式, 并用 $m_0 = m_1 = 1$,

$$\int P_{\theta,\sigma} d\nu = u(5-\sigma) - \theta(\sigma^2 - 2b_2\sigma + b_4).$$

再用 $s + 2b \leq N + o(N)$, 可得

$$(1-\sigma)^2 \left(1 - \frac{s}{N}\right) \leq \sigma^2 - 2b_2\sigma + b_4 + o(1).$$

在 $\sigma = \sigma_*$ 处优化即得第一个结论。对 $1 - s/N - b/N$ 作同一估计并使用 $b/N \leq 1 - s/N - b/N$, 得到第二个结论。□

推论 5.5 (同一四矩数据的更强条件比例). 若 $(m_1, m_2, m_3, m_4) = (1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4}) + o(1)$, 则 $b_2 = 1/3, b_4 = 1/4$, 故

$$\frac{s}{N} \geq \frac{16}{21} = 0.761904\dots, \quad \frac{D}{N} \geq \frac{37}{42} = 0.880952\dots$$

一个匹配的极端谱测度在 $1 \pm 1/(2\sqrt{2})$ 各放质量 $8/21$, 在 2 和 0 各放质量 $5/42$; 它具有上述前四矩。因此在这些矩与账本内, $16/21$ 是尖锐值。

这使最值得优先尝试的算术目标发生变化。对平窗 $b_2 = 1/3$, 若只想严格改善当前无条件常数

$$\kappa = 2 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

不必证明完整 Hardy–Littlewood 四矩渐近; 只需一侧估计

$$b_4 < \frac{4}{9\kappa} - \frac{1}{3} = 0.3275499074\dots$$

预计值 $b_4 = 1/4$ 留有约 31% 的相对裕量。不过该 b_4 是有效长度约 T^2 、系数含 $(\Lambda * \Lambda)(m)m^{-1/2}$ 的正半定 Dirichlet 多项式均值; 普通 Montgomery–Vaughan 误差会比对角项大约多一个 T 因子, 仍需保留真实算术相消。

随机矩阵型路线由三步组成:

1. 选择仍带零点侧函数方程块解释的 Weil 压缩 G_T ;
2. 在素数侧证明 $\text{tr}(G_T^k)$ 的极限或严格界, 而不预设 RH;

3. 解单变量多项式 minorant 问题, 将矩转为正惯性。

随机矩阵启发可以建议极限谱和最优多项式, 但真正的数论输入仍是第二步。通常的 GUE 零点间距猜想也不直接够用, 因为这里需要的是压缩 Weil 矩阵的矩, 而不是先假定所有零点实后得到的 ordinate 点过程。

注 5.6 (有理证书). 若没有统一算子范数界, 可用有界有理函数替代多项式, 例如由 resolvent $(G - z)^{-1}$ 的矩阵元或 Stieltjes 变换构造 $r(x) \leq \mathbf{1}_{x>0}$ 。这与本项目此前的 Cauchy/被动系统路线自然兼容, 也避免高次多项式在远谱处爆炸。

6 四矩的 quadratic-channel 因子化

四矩算术困难不应被粗化成单个绝对值误差。下面的恒等式把它改写成三个 Hilbert–Schmidt 通道的正半定 Gram 问题, 并精确保留背景与素数项之间的交叉相消。

定理 6.1 (二次通道 Gram–Schur 分解). 设中心化压缩

$$H = G - I = A + V$$

为有限维 Hermitian 算子, 其中 A 是不含素数振荡的背景, V 是素数通道。定义

$$C_0 = A^2, \quad C_1 = AV + VA, \quad C_2 = V^2, \quad K_{ij} = \text{tr}(C_i^* C_j) \quad (0 \leq i, j \leq 2).$$

则 $K \succeq 0$, 且

$$\begin{aligned} \text{tr } H^4 &= \|H^2\|_{\text{HS}}^2 = \|C_0 + C_1 + C_2\|_{\text{HS}}^2 \\ &= K_{00} + 2\Re K_{01} + (K_{11} + 2\Re K_{02}) + 2\Re K_{12} + K_{22}. \end{aligned} \quad (13)$$

令 $K_{<2} = (K_{ij})_{0 \leq i, j \leq 1}$ 、 $k = (K_{02}, K_{12})^\top$, 则

$$r_2 := K_{22} - k^* K_{<2}^\dagger k \geq 0.$$

若 $\mathcal{P}$ 是 Hilbert–Schmidt 空间到 $\text{span}\{C_0, C_1\}$ 的正交投影, 则

$$r_2 = \|(I - \mathcal{P})C_2\|_{\text{HS}}^2, \quad \text{tr } H^4 = \|C_0 + C_1 + \mathcal{P}C_2\|_{\text{HS}}^2 + r_2.$$

证明. K 是三个向量 C_0, C_1, C_2 的 Gram 矩阵, 故为正半定。又 $H^2 = C_0 + C_1 + C_2$; 展开其 Hilbert–Schmidt 范数即得 (13)。Gram 矩阵的短接 $K_{22} - k^* K_{<2}^\dagger k$ 正是 C_2 到前两个通道正交补的平方距离。最后由勾股恒等式得到所述分解。□

式 (13) 按 V 的次数依次给出

V-次数	0	1	2	3	4
贡献	K_{00}	$2\Re K_{01}$	$K_{11} + 2\Re K_{02}$	$2\Re K_{12}$	K_{22}

因此不应单独上界 $\|V^2\|_{\text{HS}}^2 = K_{22}$; 真正的 response-specific 目标是控制 Schur residual r_2 及投影系数 $K_{<2}^\dagger k$ 。这与二矩路线中的 Vaughan–Brownian 公共通道相同: 若先取各项绝对值, 决定性的负交叉项会被人为删除。

引理 6.2 (素数符号共振账本). 令

$$Q_T(t) = \sum_n c_n n^{it}, \quad V_T(t) = Q_T(t) + \overline{Q_T(t)},$$

并令 $C_r(m)$ 为 Q_T^r 的 Dirichlet 系数, $C_0(1) = 1$ 。写

$$M_{r,s} = \frac{1}{T} \int_T^{2T} Q_T(t)^r \overline{Q_T(t)}^s dt.$$

则

$$\frac{1}{T} \int_T^{2T} V_T(t)^4 dt = 6M_{2,2} + 8\Re M_{3,1} + 2\Re M_{4,0}.$$

此外

$$M_{2,2} = \sum_{m,n} C_2(m) \overline{C_2(n)} K_T\left(\log \frac{m}{n}\right) \geq 0, \quad K_T(\omega) = \frac{1}{T} \int_T^{2T} e^{it\omega} dt.$$

其对角项为 $\sum_m |C_2(m)|^2$; $2+2$ 非对角项以及 $3+1, 4+0$ 两族均无固定符号。

证明. 展开 $(Q_T + \overline{Q_T})^4$, 并使用 $M_{s,r} = \overline{M_{r,s}}$ 。第二式是 $M_{2,2} = T^{-1} \int |Q_T^2|^2$ 的 Dirichlet 系数展开, 非负性直接来自积分。□

对 zeta 的素数项, c_n 的主尺度为 $\Lambda(n)n^{-1/2}$, 所以 $C_2(m)$ 含 $(\Lambda * \Lambda)(m)m^{-1/2}$ 。这说明长度约 T^2 的困难不是一个任意双和, 而是 quadratic coefficient map 的 Gram; Vaughan 分解应作用于该系数映射, 同时保留三通道的完整矩阵, 而不是分别估计 $2+2, 3+1, 4+0$ 后相加绝对值。

命题 6.3 (严格改善当前比例的一侧账本). 设 $b_2 = 1/3 + o(1)$, 并把真实 tapered 压缩的中心四矩写成

$$b_4 = D_{22} + O_{22} + R_{31} + R_{40} + R_{bg} + o(1),$$

其中各符号分别表示 $2+2$ 对角、 $2+2$ 非对角、 $3+1, 4+0$ 与背景/taper/Gamma 余项。若存在 $\epsilon > 0$ 和 δ_D 使

$$D_{22} \leq \frac{4}{15} + \delta_D + o(1)$$

及

$$O_{22} + R_{31} + R_{40} + R_{bg} \leq 0.0608832407 \dots - \delta_D - \epsilon + o(1),$$

则定理 5.4 给出严格大于当前 0.6725007... 的简单中心线零点比例。

证明. 两式给 $b_4 < 4/(9\kappa) - 1/3$ 。在 $b_2 = 1/3$ 时, $R(b_2, b_4) = 4/[9(b_4 + 1/3)] > \kappa$, 再应用定理 5.4。□

在平窗的形式 sine 账本中, 六个 $2+2$ 符号词的对角贡献为 $2 \cdot (1/5) + 4 \cdot (1/15) = 4/15$; 预测的总四矩 $1/4$ 相当于净非对角修正 $-1/60$ 。这些数只标定命题 6.3 的预算: 尚未证明真实 Gabor/tapered 压缩具有同一对角常数, 也尚未把 $3+1, 4+0$ 、Archimedean 背景、窗口边界和截断尾统一压入该预算。有限无权 Dirichlet 多项式实验显示三族之间确有显著相消, 但不构成 zeta 四矩估计。相应可执行账本见 `scripts/fourth_moment_channel_audit.py`。

7 Connes 非交换几何迹公式作为另一种配置载体

Connes 的 1998 年论文 [3] 在 adèle 类空间 $X = \mathbb{A}/k^*$ 上研究 idele 类群的作用，把临界零点解释为 absorption spectrum，把可能的非临界零点解释为相对于中心线的 resonances。其有限地方集 S 的迹公式得到证明；全局公式则通过 cutoff 投影 Q_Λ 写成

$$\mathrm{tr}(Q_\Lambda U(h)) = 2h(1) \log' \Lambda + \sum_v \int'_{k_v^*} \frac{h(u^{-1})}{|1-u|} d^*u + o(1).$$

在正特征全局域上，Connes 的 Theorem 5 证明此全局迹公式与所有 Grössencharakter L 函数的 RH 等价；数域部分使用 Landau–Pollak–Slepian 的 prolate 投影几何处理 Archimedean cutoff。

这篇论文提供的是一个非常自然的非交换几何载体，并不包含 13/18 或其他零点比例常数。对本项目而言，正确的新问题不是再次假设其完整全局迹公式，因为那会回到 RH 等价命题；而是建立一个较弱的“部分 Connes–Weil 迹公式”：

1. 只对有限 Gabor/prolate family 控制 $\mathrm{tr}(Q_\Lambda U(h))$ ；
2. 证明函数方程共振在该压缩中具有所需惯性块；
3. 从局部或 S -local 几何估计前二矩、四矩的一侧上界或深度 frame 常数。

若这三步可在不证明完整全局迹公式的情况下完成，Connes carrier 就可直接接入定理 3.2、5.4 或 8.2。这是一条与显式公式 Gabor 压缩不同、但结构兼容的构造路线。

8 从比例到非零区域：深度可见性

离线块具有一个负方向，只是一个惯性陈述；它不保证有限测试族以统一强度看见该方向。若零点贡献向量几乎落入压缩的核中，负特征值可以任意接近零。因此非零区域需要比比例定理严格更强的输入。

定义 8.1 (深度可见性). 记 B_η 为给定高度窗内满足 $|\mathrm{Re} \rho - \frac{1}{2}| \geq \eta$ 的函数方程零点对数。称 Hermitian 压缩 G 对深离线零点具有 (η, v, E_η) -可见性，如果存在子空间 U_η ，满足

$$\dim U_\eta \geq B_\eta - E_\eta, \quad \langle Gx, x \rangle \leq -v(\eta) \|x\|^2 \quad (x \in U_\eta),$$

其中 $v(\eta) > 0$ 。

定理 8.2 (负谱预算推出密度与非零区域). 若 G 具有 (η, v, E_η) -可见性，则

$$B_\eta \leq E_\eta + \frac{\mathcal{D}_-(G)}{v(\eta)}. \quad (14)$$

因此：

1. 若 $E_\eta = o(N)$ 且 $\mathcal{D}_-(G) = o(v(\eta)N)$ ，则深离线零点对的相对密度趋于零；
2. 若 $E_\eta = 0$ 且 $\mathcal{D}_-(G) < v(\eta)$ ，则 $B_\eta = 0$ ；
3. 对变化的 $\eta = \eta(T)$ ，若第二条最终成立，则全部零点落在 $|\mathrm{Re} s - \frac{1}{2}| < \eta(T)$ 中。取 $\eta(T) = \frac{1}{2} - c/\log T$ 时，这包含经典靠近 $\mathrm{Re} s = 1$ 的非零区域表述。

证明. 由 Courant–Fischer 极小极大原理, G 至少有 $B_\eta - E_\eta$ 个特征值不大于 $-v(\eta)$ 。因此 $\mathcal{D}_-(G) \geq v(\eta)(B_\eta - E_\eta)$ 。□

命题 8.3 (正负 synthesis 的可检验充分条件). 设

$$G = CC^* - BB^*$$

且存在 r 维子空间 U 与 $\alpha > \beta \geq 0$, 使得

$$\langle BB^*x, x \rangle \geq \alpha^2 \|x\|^2, \quad \langle CC^*x, x \rangle \leq \beta^2 \|x\|^2 \quad (x \in U).$$

则 $G|_U \preceq -(\alpha^2 - \beta^2)\text{Id}$ 。因而若 $r \geq B_\eta - E_\eta$, 定义 8.1 成立且 $v(\eta) = \alpha^2 - \beta^2$ 。

命题 8.3 把新输入分成两个量：负离线特征的下 frame bound α , 以及正背景泄漏 β 。最理想的情形是 $U \subset \ker C^*$, 此时只需控制负特征在商空间中的最小奇异值。更一般地可用 Schur/Feshbach 补计算 $\alpha^2 - \beta^2$ 。这正是 divisor-mode separation 的定量版本。

注 8.4 (为什么二阶矩不够). 定理 3.2 只使用 $n_+(Q) \leq b$, 而定理 8.2 要求负特征值远离零。有限个或 $o(N)$ 个极浅负方向可以同时满足正确迹、正确二阶矩和任何固定正比例结论。因此从 67.25% 直接外推非零区域在逻辑上不成立；必须证明可见性或等价的负谱分离。

9 构造性实现：数域上已经有什么、还缺什么

9.1 无条件可构造的三层

对 Riemann zeta 与本原 Dirichlet L 函数, 以下结构已经可由经典数据构造:

1. **Hermitian 核**: Weil 显式公式把零点侧与 prime/Gamma/pole 侧写成同一个 sesquilinear form;
2. **符号块**: 函数方程把离线零点配成 $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$, 其有限实压缩为 $(1, 1)$ 型 pull-back;
3. **一、二阶矩**: 临界密度测试族给正确迹; 长度不超过 T 的 Dirichlet 多项式均值给可计算的 Hilbert–Schmidt 矩。

这三层已经足够实现定理 3.2, 并产生当前比例。

9.2 三类真正开放的升级输入

更小的二阶矩常数 在保持零点侧块账本和迹归一化的同时, 使 $R = \|G\|_{\text{HS}}^2/N$ 下降。带宽 1 的现有窗类有自身天花板; 越过它需要支撑 > 1 的 prime pair-correlation 信息或新的预条件化压缩。

高阶混合矩 证明足够多的 $\text{tr } G^k$ 或 resolvent 迹, 使定理 5.1 的证书优于二阶 rank-trace。随机矩阵模型在这里是设计工具, 而素数侧严格矩估计是证明输入。

深度可见性与负谱预算

证明深离线零点向量在测试族商空间中有统一 lower frame bound，并从算术侧控制 $\mathcal{D}_-(G)$ 。这是改善非零区域乃至最终排除离线零点所需的额外结构。

9.3 响应预条件化与 Brownian–Vaughan 路线

本项目此前把显式公式的算术 current 分成 Vaughan Type I、Type II 与连续通道，并对 degree-two probe 构造了精确的 Brownian primitive response Gram。形式上，若用可控响应 R_T 对 Weil 压缩作预条件化，

$$G_T^{\text{corr}} = G_T - \mathcal{A}_T R_T,$$

理想目标是保持零点侧块账本与主迹，同时降低 $\|G_T^{\text{corr}}\|_{\text{HS}}^2$ ，或者在深离线商空间中增加负谱可见度。这给出两个接口：

$$\Delta_2(R_T) = \|G_T - \mathcal{A}_T R_T\|_{\text{HS}}^2 - \|G_T\|_{\text{HS}}^2, \quad (15)$$

$$v_T(\eta; R_T) = \inf_{\substack{x \in U_{\eta, T} \\ \|x\|=1}} -\langle (G_T - \mathcal{A}_T R_T)x, x \rangle. \quad (16)$$

前者直接改善比例，后者服务于非零区域。

已有笔记 195 的 exact channel Gram 表明 Type I、Type II 与 continuum 的交叉项不能丢弃；对角能量可比完整能量大约高 1.95 到 3.36 倍。笔记 196 的 Cauchy translate 审计目前只捕获约 2.1% 到 22.9% 的响应能量。这些数字只是有限诊断，尚未给出上述任一统一估计。特别是，Young/总变差界在自然缩放下是 scale-neutral 的，不能单独使 R 下降。

10 非构造存在性：能做什么，不能做什么

非构造方法的正确用途不是宣称某个完整 Weil 结构必存在；后者若不含独立的算术约束，通常与 RH 等价。它们可以把无限个兼容约束降为有限可满足性，并把失败转化为显式对偶证书。

定理 10.1 (一致有限可满足性推出全局响应). 设 H 为 Hilbert 空间， $\{C_i\}_{i \in I}$ 是闭球 $\overline{B}_H(0, M)$ 中的弱闭集合。若任意有限 $J \subset I$ 都有

$$\bigcap_{i \in J} C_i \neq \emptyset,$$

则 $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$ 。特别地，若每个 C_i 是范数闭凸集，则结论成立。

证明. Hilbert 空间反射，故闭球在弱拓扑下紧。弱闭子集族具有有限交性质时，其总交非空。闭凸集由 Hahn–Banach 分离定理知为弱闭。□

应用时， H 可取 Brownian primitive response 空间， C_i 编码有限组 prime/Gamma/continuum 通道的 affine 匹配、PSD block、Hilbert–Schmidt 球或 Schur complement 约束。定理 10.1 说明：若所有有限通道问题都能在同一个能量半径 M 内完成，则存在一个同时完成全部约束的全局响应，即使没有闭式公式。关键字是同一个 M ；有限问题各自可解而最优范数趋于无穷时不能应用。

命题 10.2 (凸锥的对偶存在性判据). 设 V 为有限维实 Hilbert 空间, $K \subset V$ 为闭凸锥。则

$$\text{dist}(x, K) = \max_{\substack{y \in K^\circ \\ \|y\| \leq 1}} \langle y, x \rangle, \quad K^\circ = \{y : \langle y, k \rangle \leq 0 \ \forall k \in K\}.$$

因此 $\text{dist}(x, K) \leq \varepsilon$ 当且仅当全部单位 *polar separator* 的响应不超过 ε 。

这允许把“存在一个正 Hodge 背景或低能响应”改写为对所有有限 rank-one packets 的统一不等式。它与本项目的一侧 atomic Hodge 定理兼容，也给计算机辅助搜索一个清晰分工：数值 SDP 寻找最坏 separator，解析数论负责对该类 separator 给统一界。

注 10.3 (非构造路线的边界). 紧致性和凸分离只传递已经证明的 uniform bounds，不制造它们；也不会自动给深度可见性的 lower frame bound。若约束直接写成完整 Weil 形式半正，则其有限可满足性本身可能已是 RH 强度。避免循环的标准是：约束必须只引用 prime/Gamma/continuum 数据及独立能量预算，而不能引用未知零点的位置。

11 可执行研究路线与停止条件

路线	最小新引理	可改善的结论	停止或转向条件
二阶矩窗优化	在保迹、保块账本下证明 $R < R_{\text{MT}}$	立即由 (8) 改善 67.250%	证明目标窗类的对偶下界达到现常数
支撑 > 1	对更长 prime frequencies 的非对角均值给严格界	越过带宽一证书天花板	所需估计等价于未解 pair correlation 且无额外结构收益
高阶矩或 RMT	quadratic-channel Schur residual 与四矩净预算	改善简单与互异比例	四矩净预算不能低于 0.3275499...
深度可见性	商空间 lower frame bound $v_T(\eta) > 0$	零密度、经典非零区域、最终可能排除	$v_T(\eta)$ 因压缩核必然趋零且无可修复 frame
Brownian 响应	Type I/II/continuum 完整交叉 Gram 的 uniform Schur gain	降低 R 或负谱预算	gain 被尺度中性的能量下界完全抵消
非构造紧致性	所有有限通道共同的能量半径	产生全局响应存在性	有限最优半径随通道数发散

下一轮最值得推进的具体任务是：

1. 把 Alpöge–Furman 压缩矩阵写入本项目的 prime/continuum/Gamma response 记号，计算响应前后 R 的精确 Schur 公式；
2. 在冻结有限模型上同时优化窗 ψ 与 Brownian response，而不是只优化窗；
3. 对固定光滑窗推导 $\text{tr}(G - I)^4$ 的完整循环 word 账本，将 P^4 映射到 $2 + 2, 3 + 1, 4 + 0$ ，并严格证明 $2 + 2$ diagonal 上界；
4. 对离线测试零点 $\rho = \frac{1}{2} + \eta + i\gamma$ 计算其 Gabor feature 在正背景商空间中的最小奇异值，建立 $v_T(\eta)$ 的模型尺度；
5. 将有限 response feasibility 写成 block PSD 与二阶锥问题，记录最优半径随窗口和通道数的增长，以检验定理 10.1 的 uniformity 前提。

12 结论

部分 Weil 配置提供了一个位于完整 RH 与传统比例问题之间的中间结构：

显式公式 Hermitian 核 + 函数方程惯性块 + prime-side 谱矩

一阶迹和二阶矩已经无条件给出 $67.250\dots$ ；精确四矩证书与 quadratic-channel Gram 把比例改进压成 $2 + 2, 3 + 1, 4 + 0$ 共振族的一个净预算；负谱深度可见性则是非零区域所缺的结构。备选方向因而不是改做经典零点比例，而是研究 Weil 配置的不完全正性如何量化地控制 divisor。

对数域存在性而言，显式公式已经构造配置的载体。真正要证明存在的不是任意 Hilbert 空间或形式极化，而是具有统一矩预算、响应能量和深度 frame 常数的算术实现。弱紧致性可以完成最后的非构造拼接；最困难的部分仍是在 prime/Gamma/continuum 三者合并后证明这些 uniform constants。

参考文献

- [1] L. Alpöge and R. Furman, *More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line*, arXiv:2608.13637v2, 2026. <https://arxiv.org/abs/2608.13637>.
- [2] E. Bombieri, *Remarks on Weil's quadratic functional in the theory of prime numbers I*, Rend. Mat. Acc. Lincei **11** (2000), 183–233.
- [3] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106; arXiv:math/9811068.
- [4] E. Notik, *A sharp four-moment inertia bound for the zeros of the Riemann zeta function*, working paper, August 2026. <https://www.academia.edu/171780663/>.
- [5] J. B. Conrey, *More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line*, J. Reine Angew. Math. **399** (1989), 1–26.

- [6] N. Levinson, *More than one third of zeros of Riemann's zeta-function are on $\sigma = 1/2$* , Adv. Math. **13** (1974), 383–436.
- [7] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [8] A. Weil, *Sur les formules explicites de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sémin. Math. Univ. Lund (1952), 252–265.